# 安全地清除加密磁碟區上的資料

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/secure-purge-data-encrypted-volume-concept.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安全地清除加密磁碟區上的資料 . . . . . 1
在加密磁碟區總覽中安全清除資料 . . . . . 1
安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需SnapMirror關係 . . . . . 2
使用非同步SnapMirror關係、安全地清除加密磁碟區上的資料 . . . . . 2
以同步SnapMirror關係來清理加密磁碟區上的資料 . . . . . 4

# 安全地清除加密磁碟區上的資料

## 在加密磁碟區總覽中安全清除資料

從支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的情況下清除資料。ONTAP加密磁碟區上的資料清理功能可確保資料無法從實體媒體中恢復、例如在「資源回收」的情況下、資料追蹤可能會在區塊遭到覆寫時留下、或是安全地刪除租戶的資料。

安全清除僅適用於已啟用NVE的磁碟區上先前刪除的檔案。您無法清理未加密的Volume。您必須使用KMIP伺服器來提供金鑰、而非內建金鑰管理程式。

視ONTAP 您的版本而定、安全清除功能會有所不同。

- 在更新版本的版本中：ONTAP
  - 支援安全清除MetroCluster 功能的不受支援。FlexGroup
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您就不需要中斷SnapMirror關係、就能執行安全的清除。
  - 對於使用SnapMirror資料保護的磁碟區而言、重新加密方法不同於未使用SnapMirror資料保護（DP）或使用SnapMirror延伸資料保護的磁碟區。
    - 根據預設、使用SnapMirror資料保護（DP）模式的磁碟區會使用Volume Move Re-Encryption方法重新加密資料。
    - 根據預設、未使用SnapMirror資料保護的磁碟區或使用SnapMirror延伸資料保護（XDP）模式的磁碟區、會使用就地重新加密方法。
    - 您可以使用「sure Purge re-encryption方法[volume－move|in－place－rekey]」命令來變更這些預設值。
  - 根據預設、FlexVol 在安全清除作業期間、會自動刪除所有位於Shapes Volume中的Snapshot複本。根據預設、FlexGroup 在安全清除作業期間、不會自動刪除使用SnapMirror資料保護的所有SnapMirror Volume和Snapshot快照。您可以使用「ure Purge delete-all-snapshots [true|假]」來變更這些預設值。命令。
- 在更新版本的產品中：ONTAP
  - 安全清除不支援下列項目：
    - FlexClone
    - SnapVault
    - FabricPool
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您必須先中斷SnapMirror關係、才能清除該磁碟區。

    如果磁碟區中有使用中的Snapshot複本、您必須先釋出Snapshot複本、才能清除該磁碟區。例如、您可能需要從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。
- 成功叫用安全清除功能會觸發磁碟區移動、以新金鑰重新加密其餘未清除的資料。

  移動的磁碟區會保留在目前的Aggregate上。舊金鑰會自動銷毀、確保清除的資料無法從儲存媒體中恢復。

# 安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需SnapMirror關係

## 從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的「crub」資料中進行安全清除。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
2. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

3. 如果您要安全清除的檔案位於快照中、請刪除快照：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

4. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   下列命令可安全清除SVM上「vol1」的刪除檔案：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. 驗證安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

# 使用非同步SnapMirror關係、安全地清除加密磁碟區上的資料

## 從功能不中斷的「crub」資料、開始ONTAP 使用支援NVE的磁碟區、並與非同

## 步SnapMirror關係、安全地清除資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

   在您的「非同步SnapMirror」關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

5. 如果您要安全清除的檔案位於基礎Snapshot複本中、請執行下列步驟：

   a. 在非同步SnapMirror關係的目的地磁碟區上建立Snapshot複本：

      「Volume Snapshot create -snapshot snapshot name -vserver Svm_name -volume vol_name」

   b. 更新SnapMirror以將基礎Snapshot複本移至下一頁：

      「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

   針對非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區重複此步驟。

   a. 重複步驟（a）和（b）、等於基礎Snapshot複本數加上1。

      例如、如果您有兩個基礎Snapshot複本、則應重複步驟（a）和（b）三次。

   b. 驗證是否存在基礎Snapshot複本：+"snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name"

c. 刪除基礎Snapshot複本：+「snapshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot」

6. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SVM「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案：

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

# 以同步SnapMirror關係來清理加密磁碟區上的資料

## 從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全的資料清除功能、在不中斷營運的情況下、使用具有同步SnapMirror關係的「crub」資料。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

針對同步SnapMirror關係中的其他磁碟區重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_a -snapshot snapshot」

5. 如果安全清除檔案位於基礎或通用Snapshot複本中、請更新SnapMirror以將通用Snapshot複本移至下一頁：

   「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

   共有兩個常見的Snapshot複本、因此必須發出兩次此命令。

6. 如果安全清除檔案位於應用程式一致的Snapshot複本中、請刪除同步SnapMirror關係中兩個磁碟區上的Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

   在兩個磁碟區上執行此步驟。

7. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SMV「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。